Accesos, Rampas y Botaderos



Profesor: Roberto Díaz

mine-class
capacitaciones online

Sobre el Profesor

Roberto Díaz Molina



Ingeniero Civil de Minas, Ingeniero Civil Industrial y Psicólogo con 29 años de experiencia de minería tanto en Chile como en Sudáfrica, desarrollando por 14 años cargos de gerente en varias áreas de la minería.

Amplia experiencia en modelamiento y estimación de reservas, gestión y planificación minera y de negocios, preparación y evaluación de proyectos de capital y exploración Brownfield.

Contenidos del Curso

Optimización de Pit

- Modelo Geológico
- Modelo de Bloques
- Parámetros de Optimización
- Métodos de Optimización.
- Optimización de Pit

Diseño de Pit

- Definición de Fases
- Parámetros Geométricos de Diseño
- Estabilidad de Talud
- Consideraciones para el diseño del ancho de los caminos

Planificación

- Diseño de Botaderos
- Estrategia de Leyes de Corte
- Mezclas
- Plan de Producción

Evaluación Económica

- Cálculo de rendimientos de equipos
- Dimensionamiento de Flotas
- Evaluación Económica

Agenda de Hoy

- Diseño de Botaderos
- Estrategia de Leyes de Corte
- Plan de Producción
- Mezclas

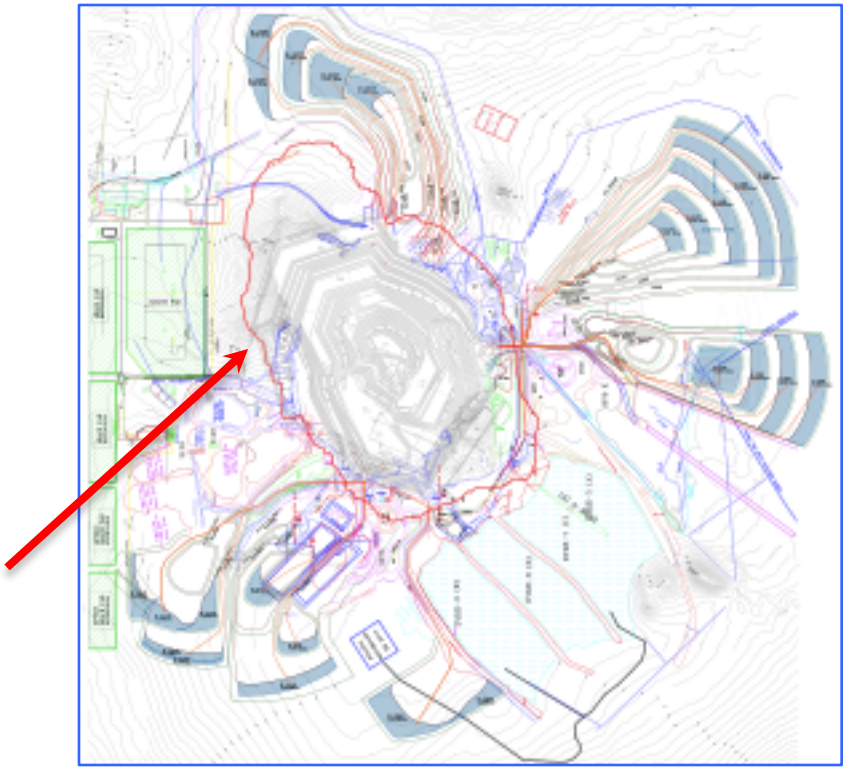
Objetivos

- El objetivo de este módulo es familiarizar al estudiante con temáticas básicas de las consideraciones para la instalación de infraestructura y la definición de la estrategia de leyes de corte para la generación de planes mineros

Diseño de Botaderos

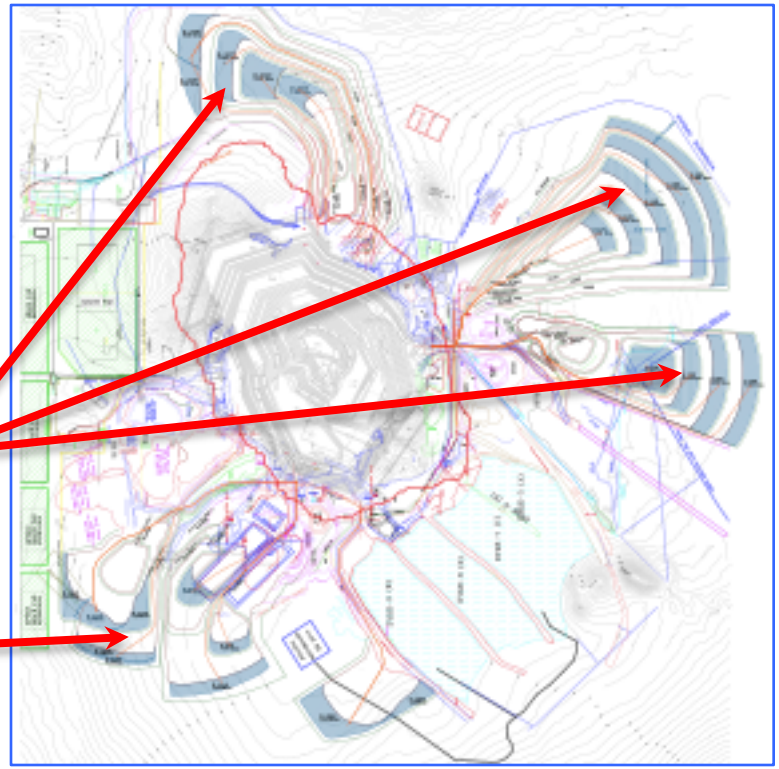
Diseño de Botaderos

- Todo proyecto de Cielo Abierto, debe considerar la identificación de lugares para ubicar la infraestructura requerida para la operación.
- Para ello, se debe definir un pit de grandes dimensiones a las del proyecto y para eso se determina un pit a un precio mucho mayor al cual fue evaluado el proyecto.
- Una vez identificado este "Pit de Infraestructura", se determinan las áreas para el establecimiento de éstas.



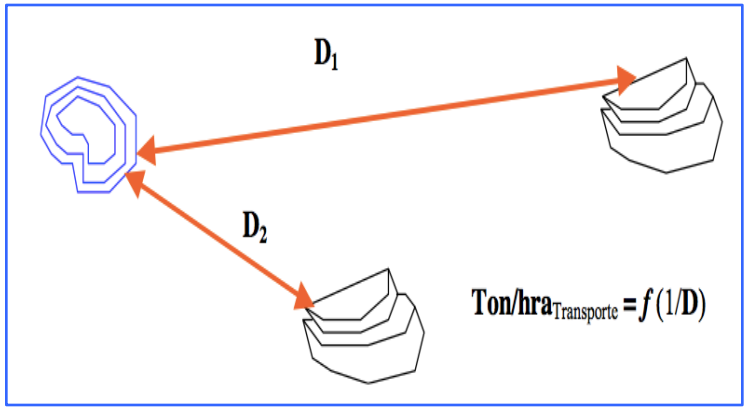
Diseño de Botaderos

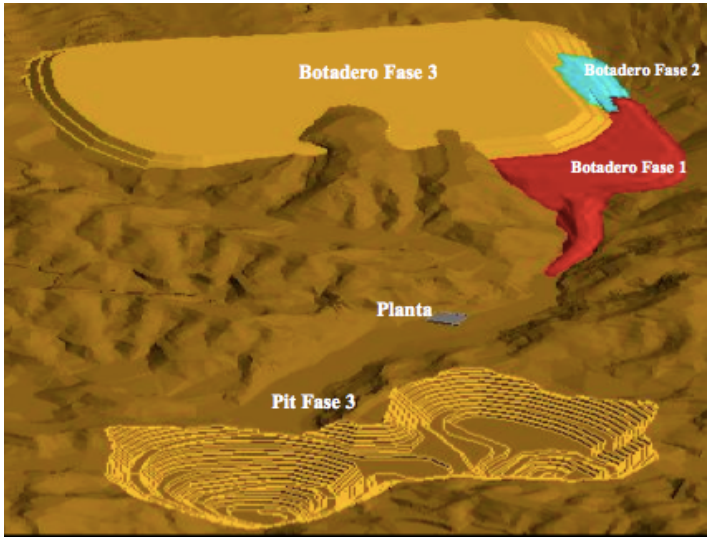
- Durante la extracción del mineral es preciso extraer estéril y minerales de baja ley que deben ser depositados en lugares alejados al pit en explotación y no interferir con la operación.
- El estéril es depositado en lugares llamados "Botaderos" o "Desmontes" y los minerales de leyes menores a la alimentación de la planta se depositan en lugares llamados "stocks".



Diseño de Botaderos

- La ubicación de los Botaderos debe considerar el volumen de estéril o minerales de baja ley que serán extraídos del pit.
- Se debe considerar que mientras más alejados se encuentren de la zona de explotación, mayor será el costo de transporte.
- Es muy común que los stocks se construyan en etapas, dependiendo del lugar de explotación.
- La forma de los botaderos y su construcción dependerá de los espacios disponibles que permite la topografía del lugar.



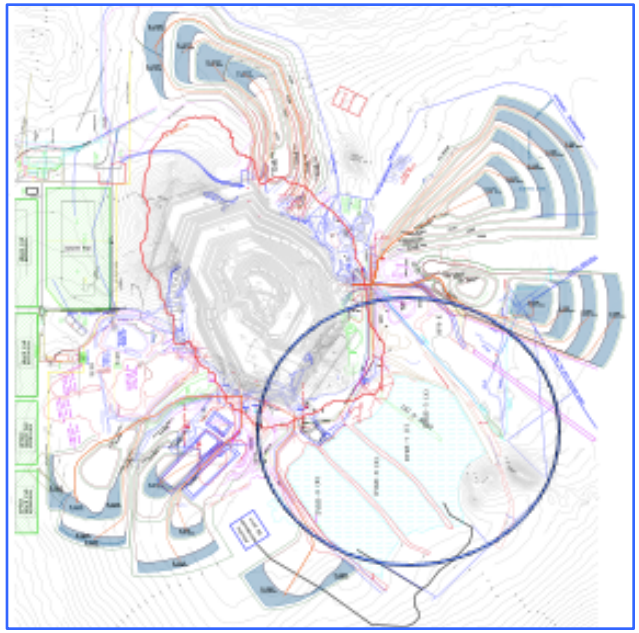


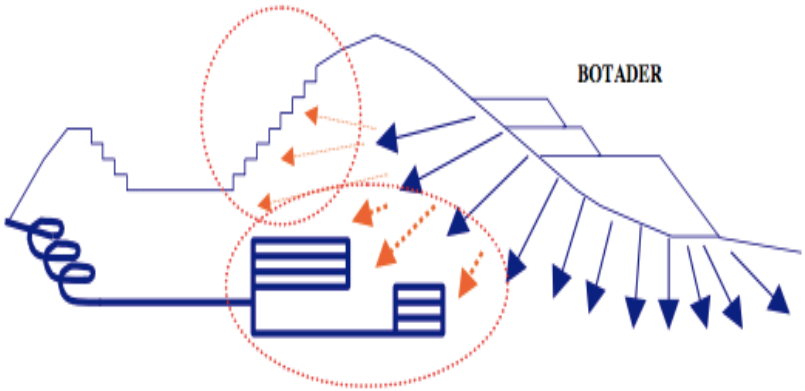
mine-class
capacitaciones online

Diseño de Botaderos

- Dentro de los efectos que produce la presencia de un gran volumen de material, en un lugar donde antes este no existía, está el efecto de la presión sobre el terreno. Es por ello que dentro de las consideraciones para la selección de un lugar para la disposición de este material se debe incluir un estudio detallado de las condiciones del sector, para definir si el terreno será capaz de soportar sin problemas la disposición del estéril.

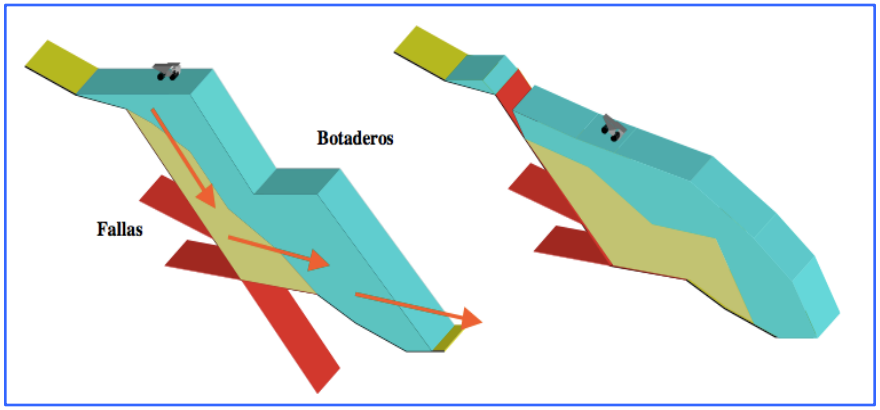
- Es importante destacar que ha habido casos en que al encontrarse los botaderos muy cercanos a la explotación de la mina, se han detectado algunas anomalías en el rajo (o en minas subterráneas) producto de la presión ejercida por los depósitos de estéril.

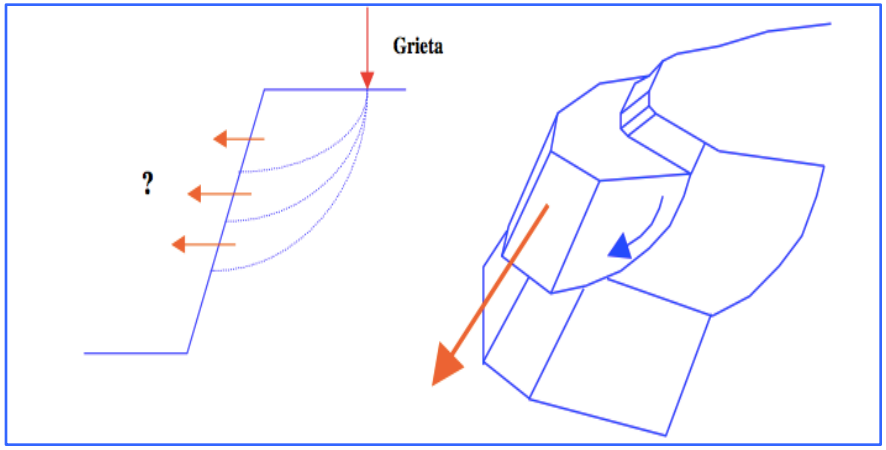




Diseño de Botaderos

- Un tema muy importante a considerar es la estabilidad del botadero, ya que su comportamiento geomecánico es similar a las fallas de suelo.
- La altura del diseño de estos botaderos es relevante y debe ser analizada para evitar futuros colapsos.
- La estabilidad del botadero; dependerá también, de la compactación que se logre obtener durante la operación de éste.

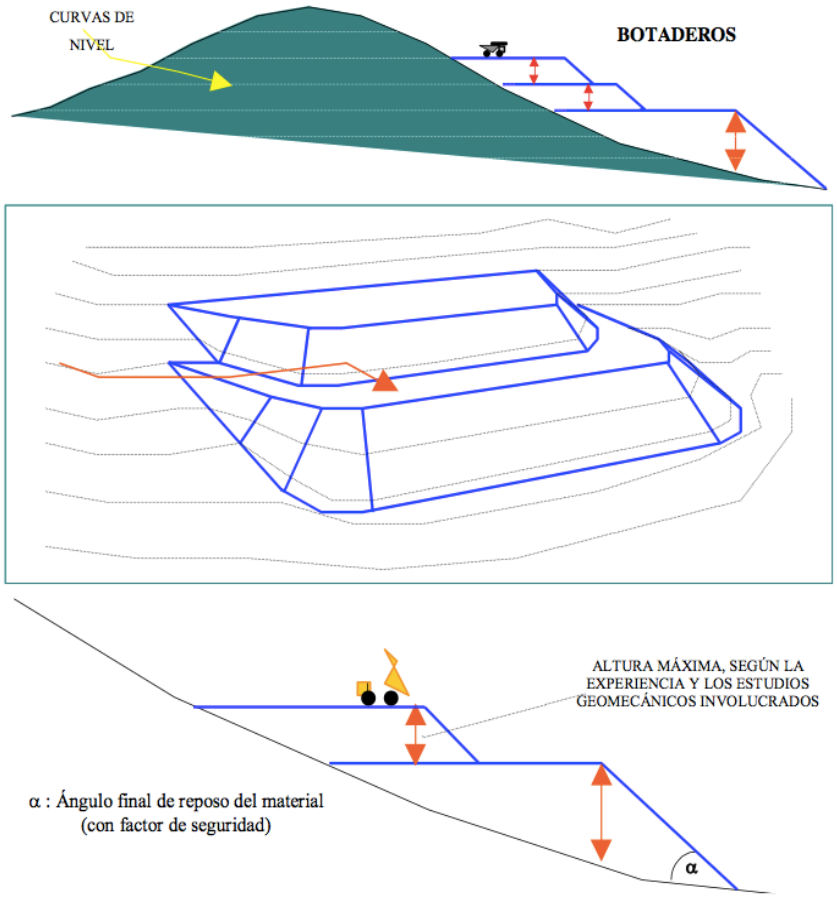




Construcción de Botaderos

Laderas:

Comúnmente se disponen los residuos minerales en las laderas de los cerros circundantes a la explotación, más que nada por razones de simplicidad en la descarga, mantención y estabilidad; además que se encuentra disponible un mayor espacio para la actividad y ésta se puede realizar de una manera más uniforme.

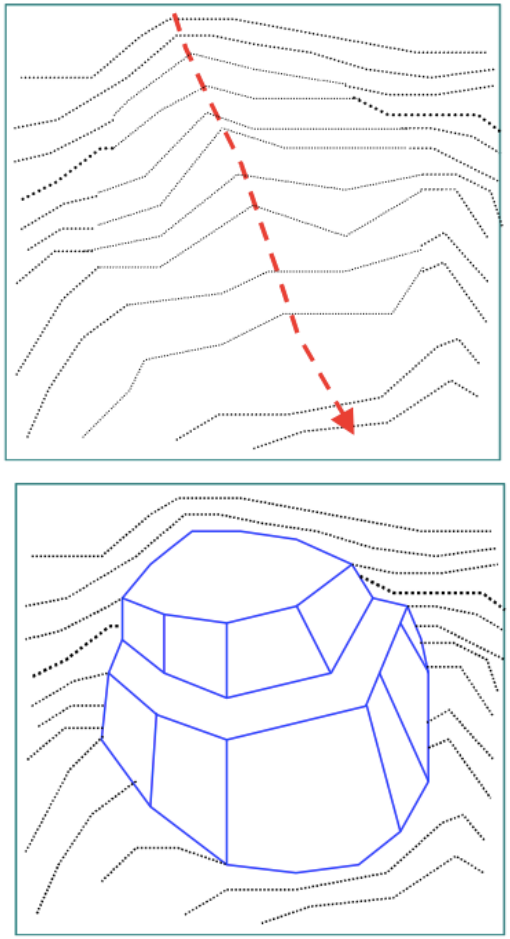


mine-class
capacitaciones online

Construcción de Botaderos

Quebradas:

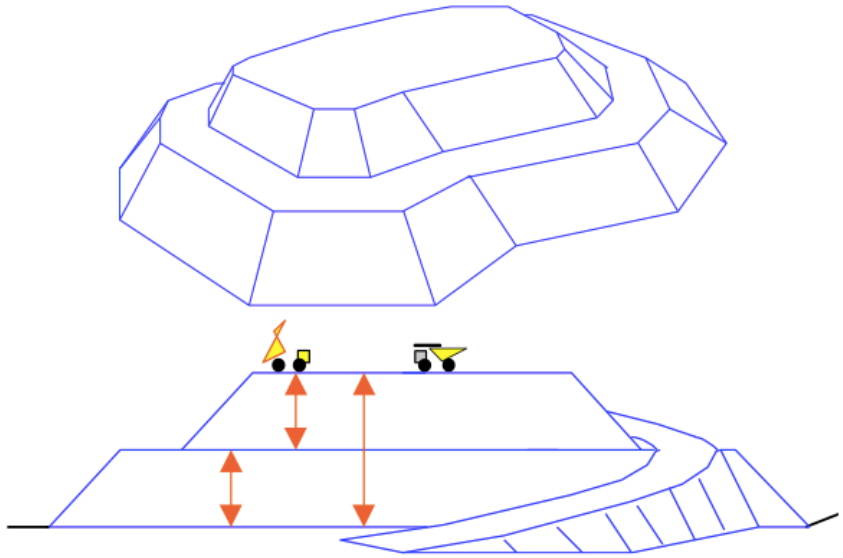
La disposición de material estéril en quebradas solo podrá realizarse en casos que esta actividad no revista un riesgo real o potencial, lo cual se lograría con un adecuado estudio del sector, teniendo precaución con los cauces de aguas que pudiesen ser afectados.



Construcción de Botaderos

Tortas:

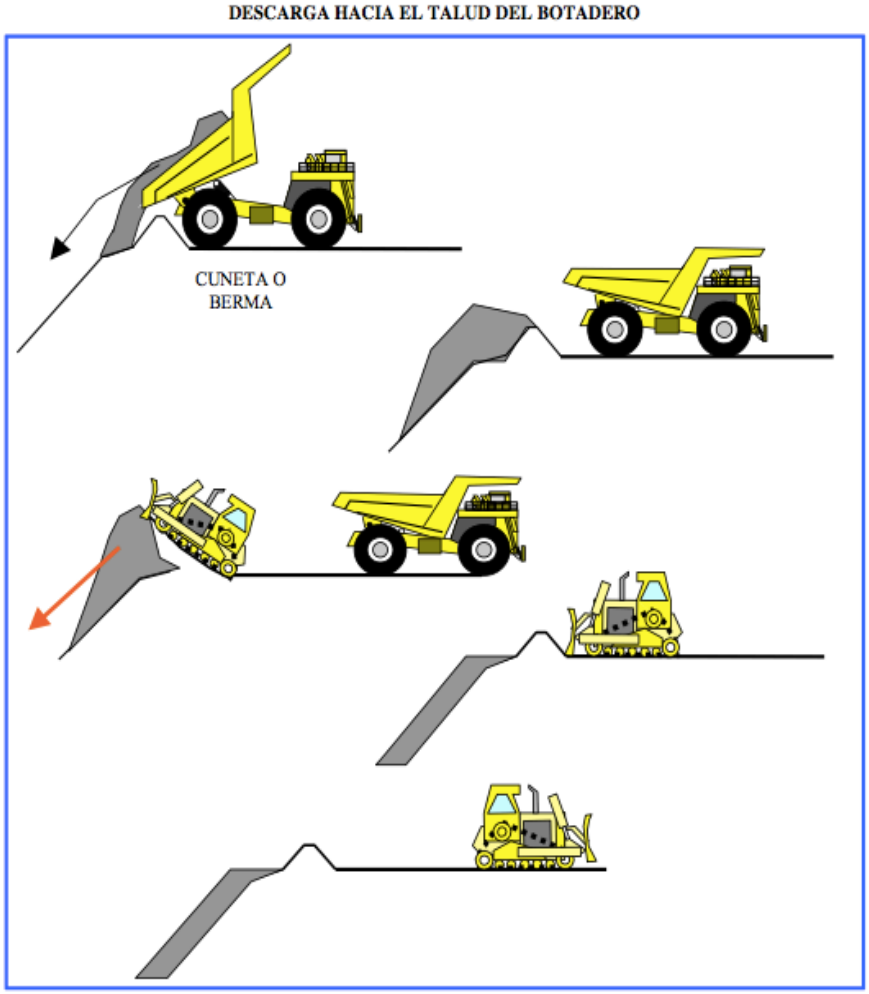
Existen casos en que no se dispone de laderas cercanas en que se puedan depositar los materiales estériles, por lo que se debe recurrir a la construcción de pilas o tortas de acopio. En este caso debe considerarse la construcción o habilitación permanente de accesos sobre la pila misma, a diferencia de la disposición en laderas en que parte de los accesos se habilitan en los mismos cerros.



Consideraciones Operativas

- Normalmente, la descarga de material se realiza en las cercanías del borde del botadero, teniendo en cuenta que debe existir una distancia prudente para evitar accidentes durante y después de la operación.

- Para ello no basta con la operación solitaria y cuidadosa del operador del camión que descargará, sino que se requiere la operación conjunta de otros equipos de apoyo como los bulldozers y/o wheeldozers, los cuales procederán a realizar su acomodamiento y a la construirán la cuneta (pretil) de seguridad una vez descargado el material.

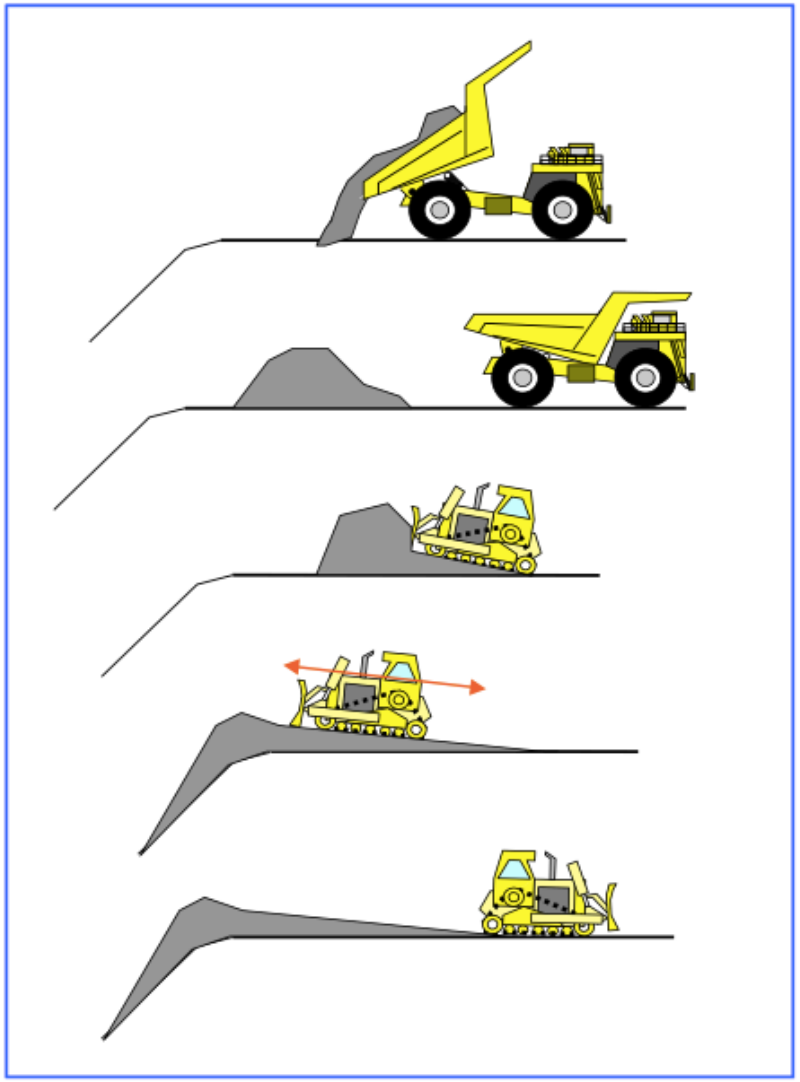


mine-class
capacitaciones online

Consideraciones Operativas

La secuencia que se muestra en esta figura, entrega un mayor control de la construcción del botadero; a la vez que es una operación más segura para el operador del camión; sin embargo, es un proceso mucho más lento.



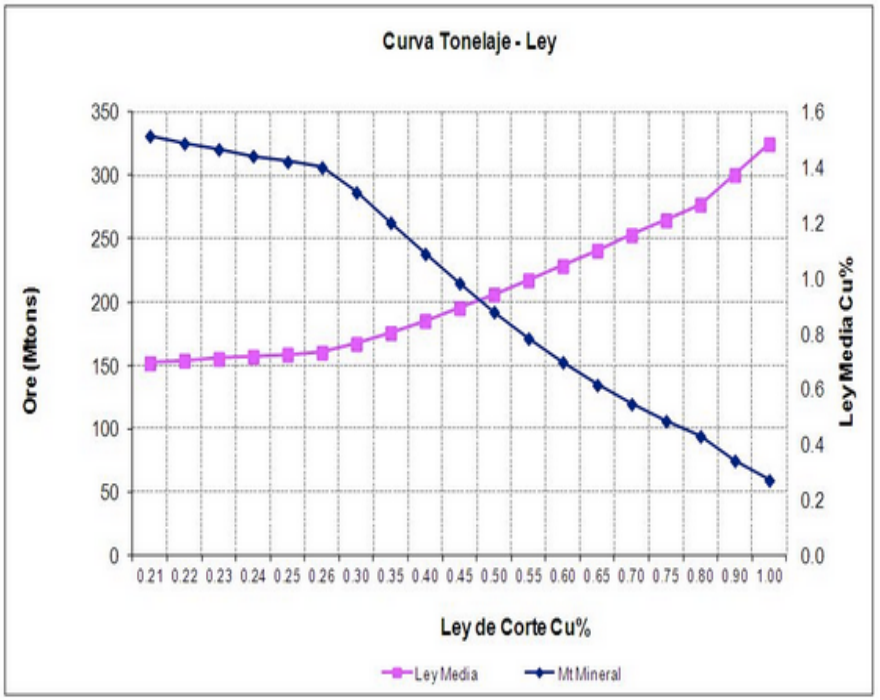


Estrategia de Leyes de Corte

Estrategia de Leyes de Corte

Curva Tonelaje-Ley:

- Antes de analizar la estrategia de leyes de corte se deben conocer las curvas Tonelaje-Ley del Yacimiento y de cada una de sus Fases.
- La curva tonelaje ley representa la contabilidad del tonelaje que se encuentra sobre una ley de corte determinada y la ley acumulada de los bloques que se encuentra sobre dicha ley de corte. Esto se realiza mediante el proceso de cubicación.
- La representación gráfica se muestra en la siguiente figura.



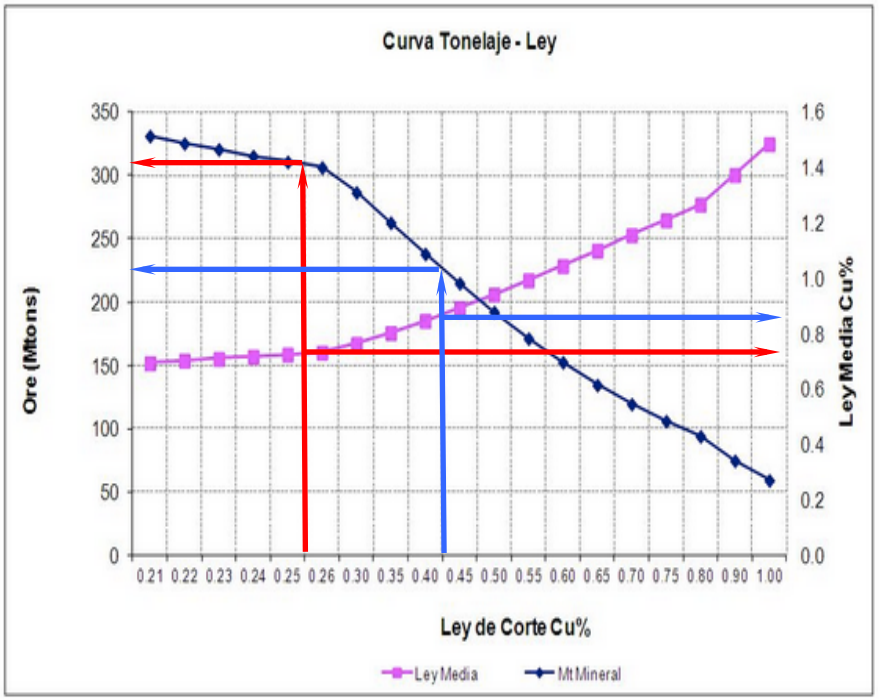
mine-class
capacitaciones online

Estrategia de Leyes de Corte

Curva Tonelaje-Ley:

- Para este ejemplo, para una ley de corte de 0.2 %Cu (color rojo), el tonelaje de mineral que se encuentra sobre esa ley de corte es aproximadamente 310 Mt y la ley media es de 0.65% de Cu.

- Para una ley de corte de 0.4 %Cu (color azul), el tonelaje de mineral que se encuentra sobre esa ley de corte es aproximadamente 225 Mt y la ley media es de 0.90 % de Cu.

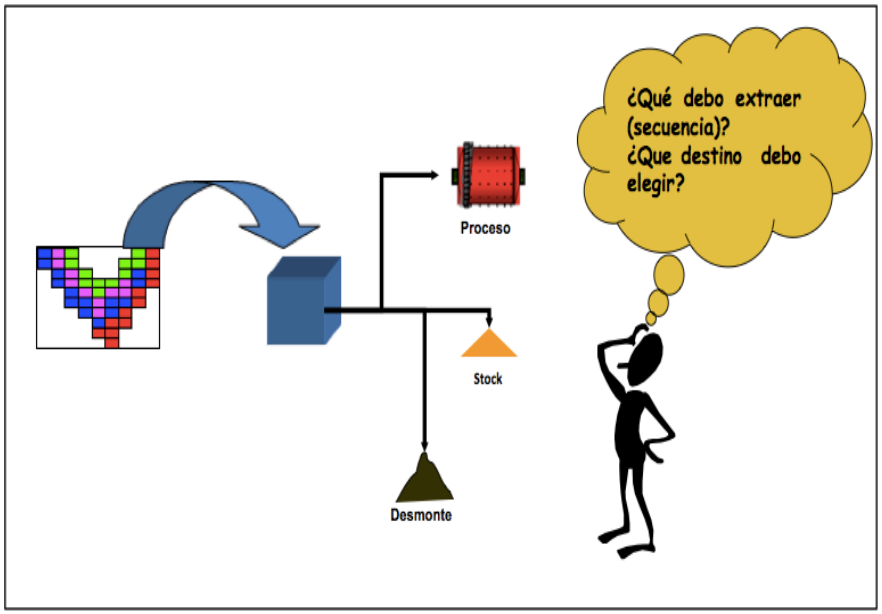


mine-class
capacitaciones online

Estrategia de Leyes de Corte

Ley de corte (Cut-off o COG) :

- La ley de corte se utiliza para determinar los destinos del material extraído; es decir, el mineral sobre la ley de corte se enviará a la planta de tratamiento.
- Un mineral bajo la ley de corte tendrá como destino el stock de mineral de baja ley o botadero (desmonte) de estéril.
- De esta forma se determinará el ritmo del consumo de las reservas y su efecto en el VAN del proyecto.



Estrategia de Leyes de Corte

Algunas leyes de corte:

- La leyes de corte más utilizadas son: ley de corte marginal, crítica y operacional.
- Ley de corte marginal (LcM) : es aquella en que un bloque ya ha sido extraído y debe pagar, al menos, el costo de procesamiento para poder ser enviado a la planta.
- Ley de corte crítica (LcC): es aquella en que el bloque debe pagar el costo de su extracción y posterior costo de procesamiento.
- Ley de corte operacional (LcO) : ley, normalmente, superior a las anteriores y que sigue resolver temas operacionales (no necesariamente maximizan el VAN del proyecto)

$$LcM = \frac{cp}{Rec(Precio - cv)}$$

$$LcC = \frac{cm + cp}{Rec(Precio - cv)}$$

Estrategia de Leyes de Corte

Ejemplo:

Precio Cu (US$/Lb) :	2.2
cm (US$/ton movida) :	1.8
cp (US$/ton tratada) :	7
cv (US$/lb) :	1.1
Recuperación Cu (%) :	85

$$LcM = \frac{cp}{Rec(Precio - cv)} = \frac{7\ (US\$/ton)*100}{0.85(2.2\ US\$/lb - 1.1\ US\$/lb)*2204.62} = 0.34\ \%\ Cu$$

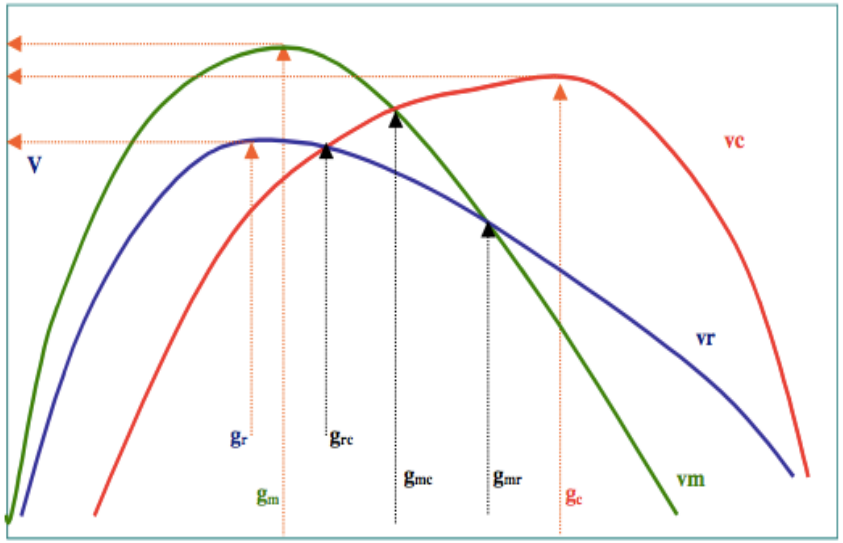
$$LcC = \frac{cm + cp}{Rec(Precio - cv)} = \frac{(1.8 + 7\ US\$/ton)*100}{0.85(2.2\ US\$/lb - 1.1\ US\$/lb)*2204.62} = 0.43\ \%\ Cu$$

LcO = 0.6 % Cu

Estrategia de Leyes de Corte

Algoritmo de Lane:

- El criterio o metodología desarrollada por Kenneth Lane, determina leyes de corte decrecientes en el tiempo, las que maximizan la operación en sus índices económicos como por ejemplo el valor actual neto final (VAN)
- Las leyes de corte son variables a través del tiempo y consideran las capacidades máximas de mina, planta y venta; de tal forma de buscar la etapa que genera "un cuello de botella" en el proceso global y con eso de busca la optimización del VAN.
- Algunas veces, la ley de corte óptima es aquella que logra el equilibrio entre mina-planta, mina-mercado o planta-mercado.



Estrategia de Leyes de Corte

Algoritmo de Lane:

- El algoritmo considera tres etapas:
  - Mina
  - Planta
  - Refinación o Mercado

- Donde B es el beneficio:
  - P = precio del mineral
  - r = costo de venta
  - x = proporción de mineral en el movimiento total.
  - g = ley media sobre la ley de corte
  - y = recuperación del mineral
  - c = costo de planta
  - m = costo de mina
  - f = costo fijo
  - T = periodo requerido para procesar una unidad de mineral

ETAPA	FLUJO	CANTIDAD BÁSICA	COSTO VARIABLE (x unidad)	CAPACIDAD ANUAL (ktpa)
MINA	Material	1	m	M
CONCENTRACIÓN	Mineral	x	c	C
REFINERÍA	Metal	x g	r	R

$$B = (p - r)\, x\, \bar{g}\, y - x\, c - m - f\, \tau$$

mine-class
capacitaciones online

Estrategia de Leyes de Corte

Algoritmo de Lane:

- Una consideración de este modelo es la incorporación del costo de oportunidad del capital asociado a la operación que se puede expresar como:

$$F = dV - dV/dT$$

- dV = Valor presente del proyecto.
- dV/dT = Valor presente si el proyecto se posterga en un período más.

Estrategia de Leyes de Corte

Limitaciones por capacidad:

El VAN se puede ver afectado por una de las etapas del proceso global y que se ve limitado por la capacidad máxima que tiene esta fase, afectando el costo de oportunidad del proyecto:

- Capacidad Máxima Mina (M)
- Capacidad Máxima de Procesamiento (C)
- Capacidad Máxima de Mercado (R)

Valores Presentes Unitarios:

$vm = (p - r)xgy - xc - m - (f + F)/M$

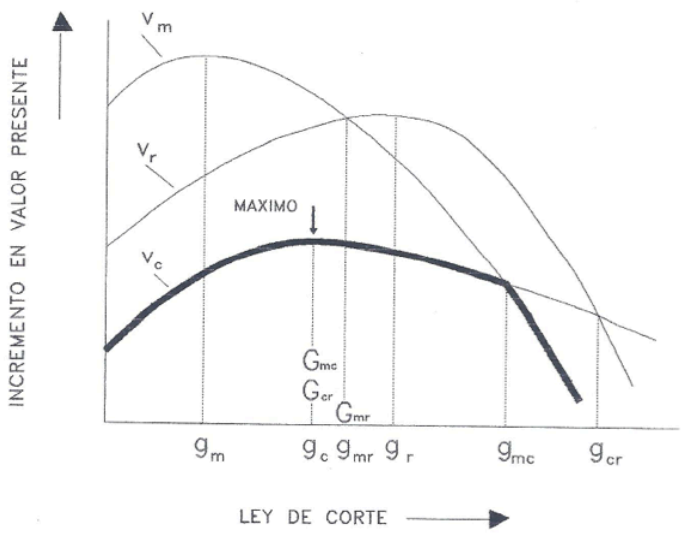
$vc = (p - r)xgy - xc - x(f + F)/C - m$

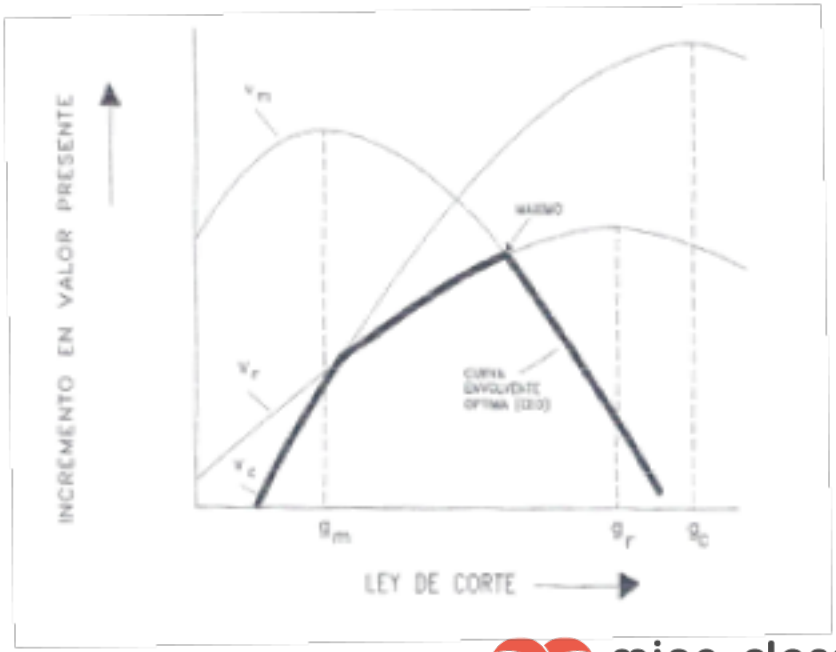
$vr = (p - r - (f + F)/R)x\ gy - cx$

Estrategia de Leyes de Corte

Selección de la ley de corte óptima:

Con el uso de las curvas Tonelaje-Ley y los parámetros económicos, se calcula el vm, vc y vr, generando curvas como las de la figura. La ley de corte óptima se escoge dentro del espacio de soluciones que se encuentra encerrado o definido por las intersecciones de las curvas de VAN un





#CapacítateOnline

mine-class
capacitaciones online

¡NOS VAMOS AL BREAK!
Volvemos en 20 minutos

Mientras tanto puedes revisar
nuestros cursos en
mine-class.com/cursos

mine-class
capacitaciones online

Planes de Producción

Planes de Producción

Definición del Plan:

- Una vez conocida la estrategia de leyes de corte (fija o variable), se debe determinar la tasa de explotación del mineral y estéril a remover por período.
- El objetivo principal del plan minero debe ser el mantener una alimentación continua a la planta con las mejores leyes en los primeros períodos (no necesariamente es así siempre, ya que las primeras fases a alimentar la planta deben ser las más económicas-rentables).

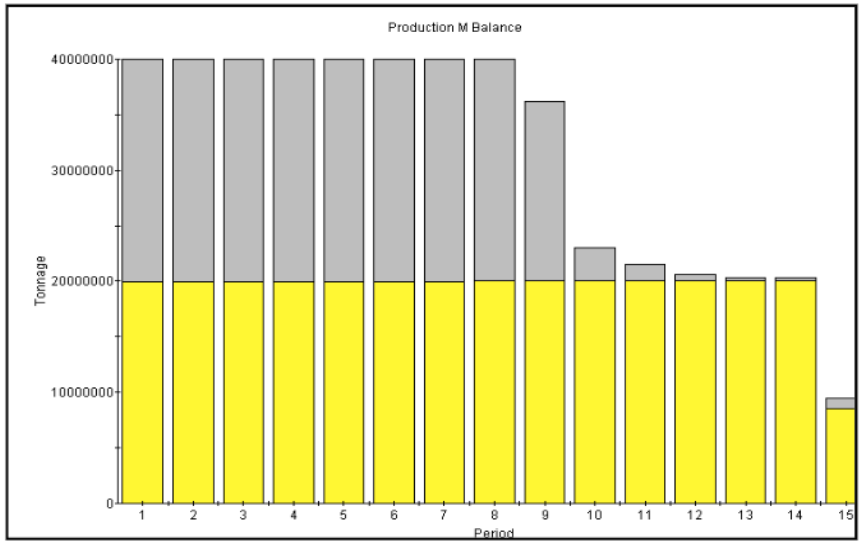


Planes de Producción

Definición del Plan:

Existen dos formas para determinar el ritmo de extracción:

- Extracción de estéril de acuerdo a la REM de la fase. Esto aseguraría un ritmo adecuado para poder contar con mineral expuesto cuando se requiera; sin embargo, podría implicar variaciones en los requerimientos de equipos mineros, entre periodos lo cual no es muy conveniente.
- Extracción a un ritmo uniforme a través de varios períodos de la mina.



Ejemplo de Plan de Producción

La Fase contiene un total de material de de 500 Mt.

Realizar el plan minero para una ley de corte de 0.25% Cu. El ritmo de la planta es de 120 ktpd.

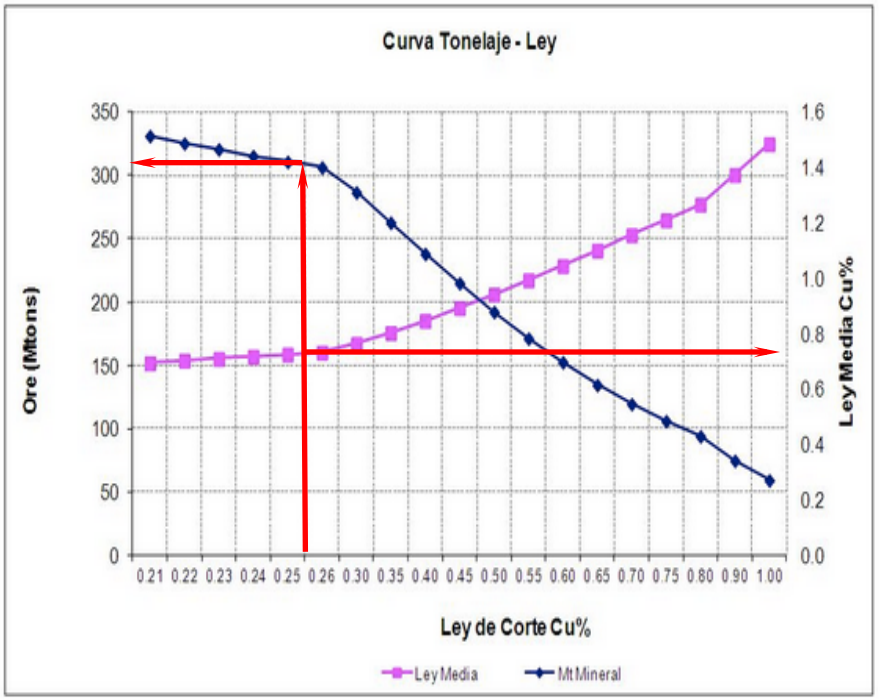
La recuperación metalúrgica es de 85%.

De la gráfica se puede concluir:

Tons de mineral = 310 Mt

Ley media = 0.65 % Cu

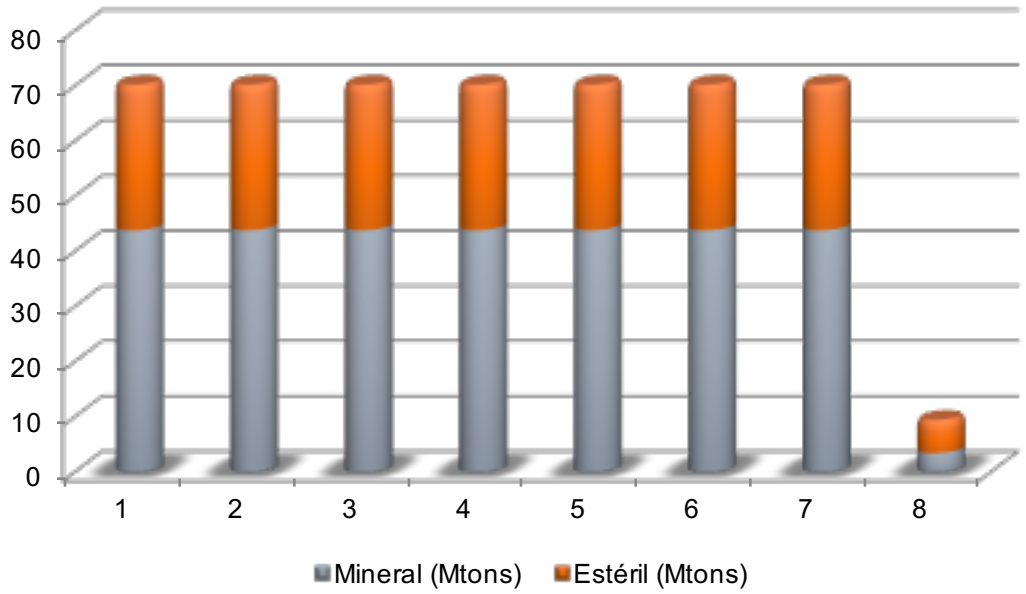
REM = (500 – 310) / 310 = 0.6



Producción Planta TPA = 365*120,000 = 43.8 MTPA
Movimiento Estéril = 43.8 * REM = 43.8 * 0.6 = 26.3 MTPA
Movimiento Total Mina = 26.3 + 43.8 = 70.1 MTPA

Ejemplo de Plan de Producción Mina

	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mineral (Mtons)	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	3.4	310
Estéril (Mtons)	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	5.9	190
Movimiento Total (Mtons)	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	9.3	500
Stripping ratio	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.74	0.61



Ejemplo de Plan de Producción Planta

	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mineral (Mtons)	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	3.4	310
ley (% Cu)	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
recuperación (%)	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Fino (Mlbs)	627.7	627.7	627.7	627.7	627.7	627.7	627.7	48.7	4442.3
Fino (Mlbs recuperado)	533.5	533.5	533.5	533.5	533.5	533.5	533.5	41.4	3775.96

Ejemplo 2 de Plan de Producción

La Fase contiene un total de material de de 500 Mt.

Realizar el plan minero para una ley de corte de 0.25% Cu. El ritmo de la planta es de 120 ktpd.

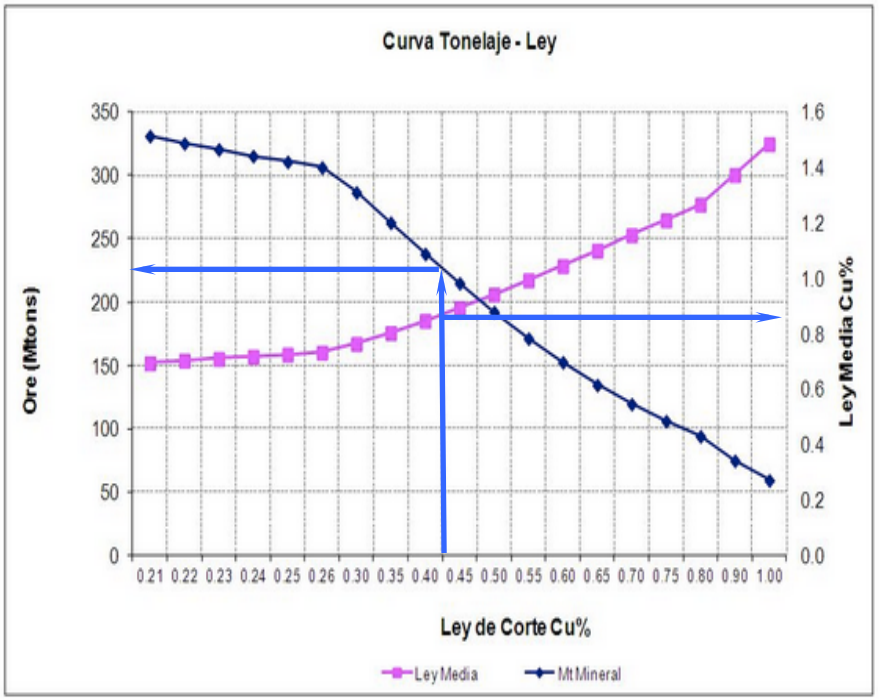
La recuperación metalúrgica es de 85%.

De la gráfica se puede concluir:

Tons de mineral = 225 Mt

Ley media = 0.90 % Cu

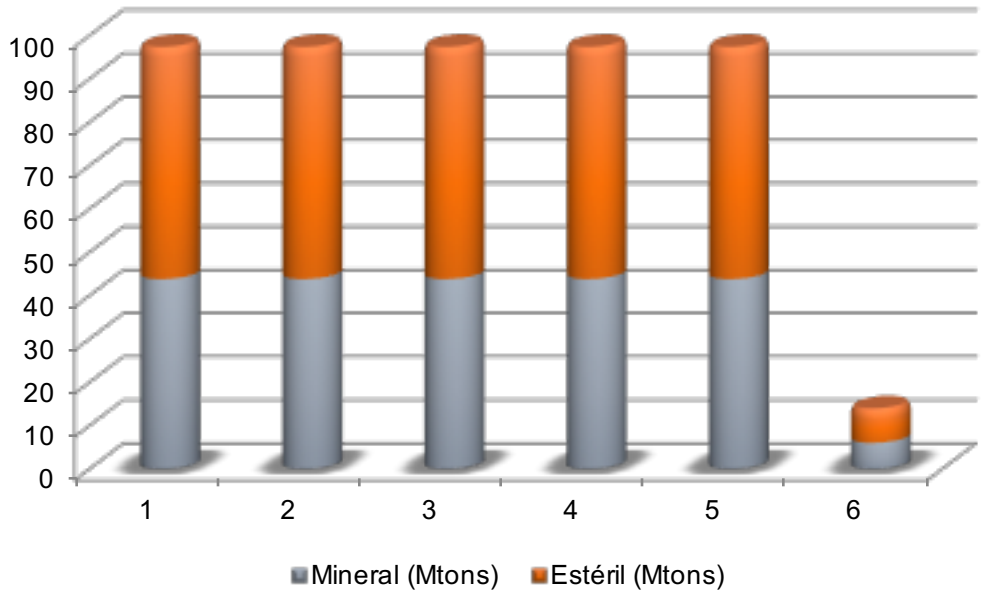
REM = (500 – 225) / 225 = 1.22



Producción Planta TPA = 365*120,000 = 43.8 MTPA
Movimiento Estéril = 43.8 * REM = 43.8 * 1.22 = 53.4 MTPA
Movimiento Total Mina = 53.4 + 43.8 = 97.2 MTPA

Ejemplo 2 de Plan de Producción Mina

	1	2	3	4	5	6	Total
Mineral (Mtons)	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	6	225
Estéril (Mtons)	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	7.8	275.0
Movimiento Total (Mtons)	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	13.8	500
Stripping ratio	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.30	1.22



Ejemplo 2 de Plan de Producción Planta

	1	2	3	4	5	6	Total
Mineral (Mtons)	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	6	225
ley (% Cu)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.65
recuperación (%)	85	85	85	85	85	85	85
Fino (Mlbs)	869.1	869.1	869.1	869.1	869.1	119.0	4464.4
Fino (Mlbs recuperado)	738.7	738.7	738.7	738.7	738.7	101.2	3794.70

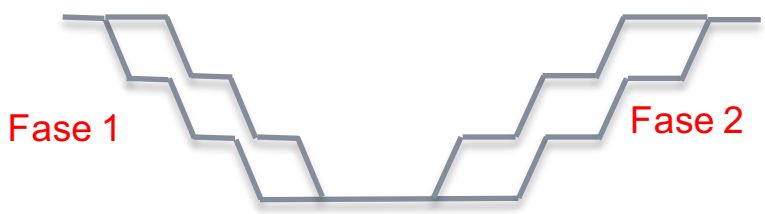
¿Cuál de las dos estrategias de leyes de corte hace más rentable el negocio?

Determinación de Mezclas

Determinación de Mezclas

Mezclas:

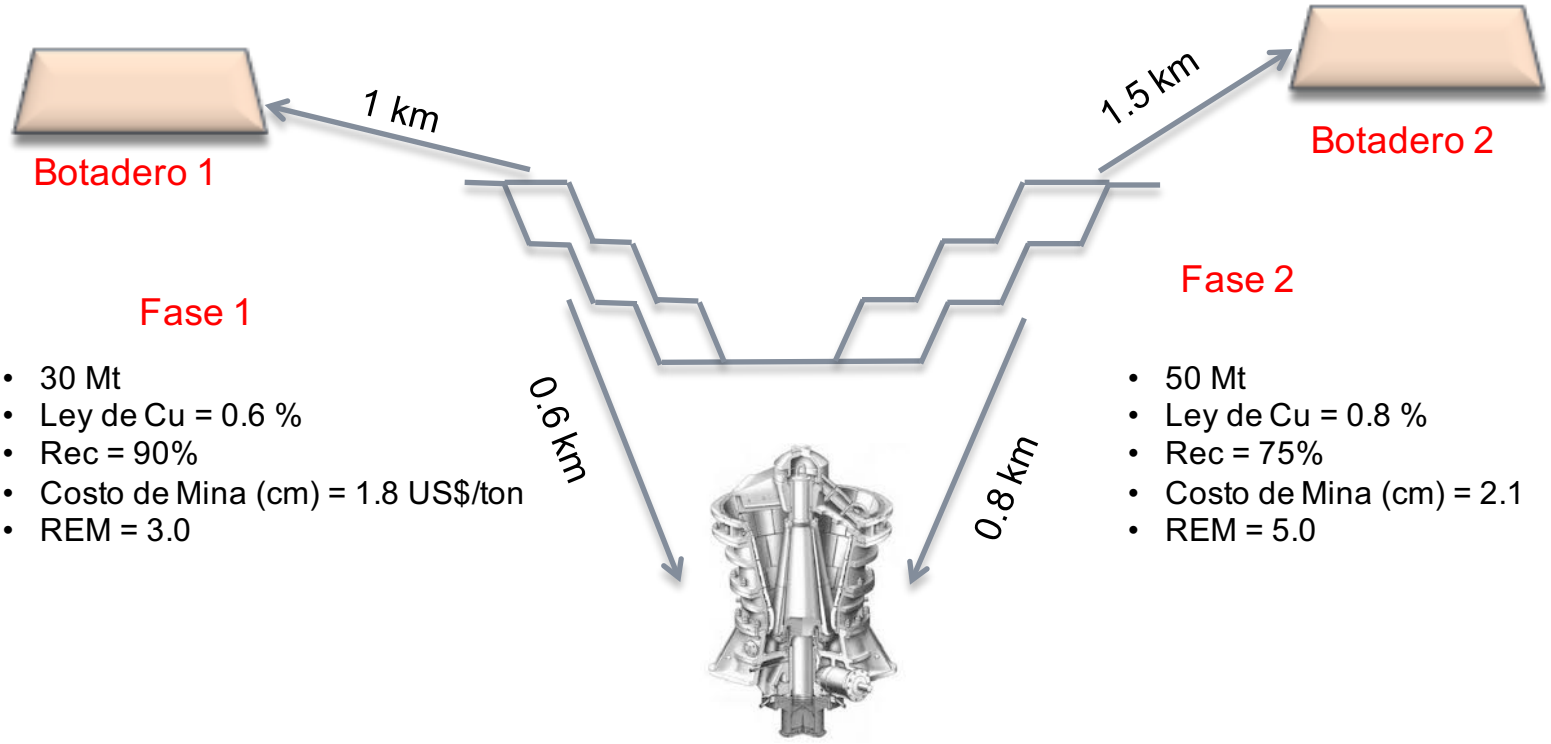
Una vez determinadas las fases del pit es necesario identificar los objetivos operacionales que se han fijado como meta; es decir, se requiere una cantidad de mineral a alimentar a la planta con una cierta ley, con condiciones de borde.



Algunas de estas condiciones de borde pueden ser: minimizar los costos o maximizar la producción; como por ejemplo.

Para ello, es necesario analizar las mezclas de mineral que son requeridas para satisfacer estas condiciones.

Determinación de Mezclas



Fase 1

- 30 Mt
- Ley de Cu = 0.6 %
- Rec = 90%
- Costo de Mina (cm) = 1.8 US$/ton
- REM = 3.0

Fase 2

- 50 Mt
- Ley de Cu = 0.8 %
- Rec = 75%
- Costo de Mina (cm) = 2.1
- REM = 5.0

- Alimentación = 60 ktpd +/- 10%
- Ley de Cu = 0.7 +/- 5%
- Costo de Tratamiento = 8 US$/ton
- Costo de Venta = 1.1 US$/lb
- Precio de Venta = 2.4 US$/lb

Objetivo: Minimización de Costos

Min Z = $cm_1*T_1 + cm_1*T_1*REM_1 + cp*T_1 + cv*T_1*ley_1*rec_1 + cm_2*T_2 + cm_2*T_2*REM_2 + cp*T_2 + cv*T_2*ley_2*rec_2$

Min Z = $1.8*T_1 + 1.8*T_1*3 + 8*T_1 + 1.1*T_1*0.006*0.9*2204.62 + 2.1*T_2 + 2.1*T_2*5 + 8*T_2 + 1.1*T_2*0.008*0.75*2204.62$

Min Z = T_1 (1.8+ 1.8*3 + 8 + 1.1*0.006*0.90*2204.62) + T_2 (2.1+ 2.1*5 + 8 + 1.1*0.008*0.75*2204.62)

Min Z = $28.295\,T_1 + 35.15\,T_2$

Sujeto a (sa) :

Planta

$T_1 + T_2 <= 60 + 6$

$T_1 + T_2 >= 60 - 6$

Ley

$$\frac{T_1*0.6 + T_2*0.8}{T_1 + T_2} <= 0.7 + 0.035$$

$$\frac{T_1*0.6 + T_2*0.8}{T_1 + T_2} <= 0.7 - 0.035$$

$T_1 >= 0$

$T_2 >= 0$

Objetivo: Minimización de Costos

Min Z = $28.295\,T_1 + 35.15\,T_2$

Sujeto a (sa) :

Planta $T_1 + T_2 <= 66$

$T_1 + T_2 >= 54$

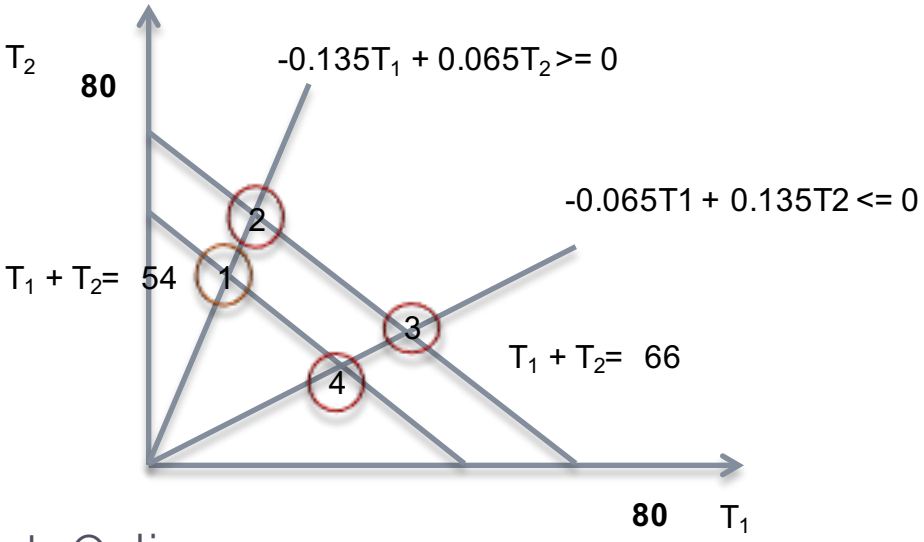
Ley $-0.135T_1 + 0.065T_2 >= 0$

$-0.065T_1 + 0.135T_2 <= 0$

$T_1 >= 0$

$T_2 >= 0$

Esto puede ser resuelto por el método simplex gráfico



Espacio posible de soluciones factibles entre puntos (1), (2), (3) y (4)

mine-class capacitaciones online

Objetivo: Minimización de Costos

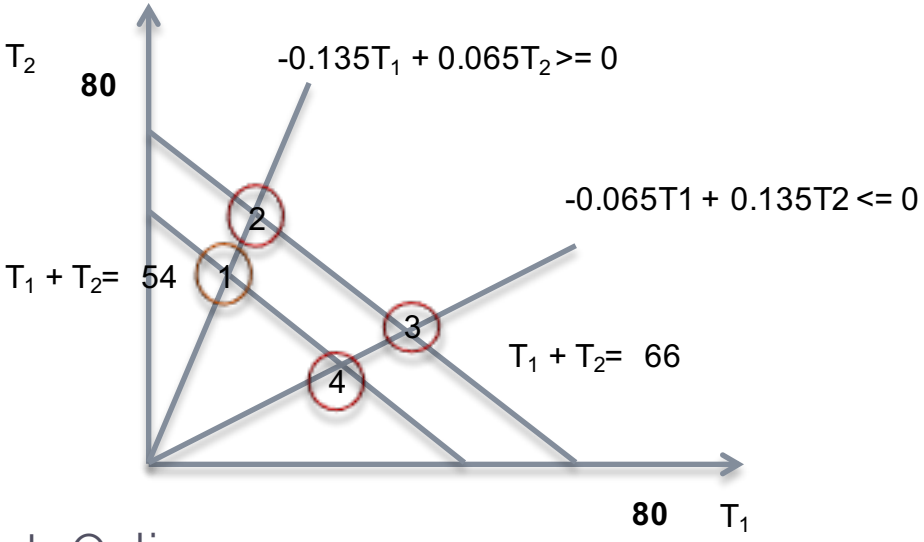
Min Z = $28.295\,T_1 + 35.15\,T_2$

(1) $T_1 + T_2 = 54$
$-0.135T_1 + 0.065T_2 = 0 \Rightarrow T_1 = 17.4,\ T_2 = 36.6;\ Z = 1{,}778$

(2) $T_1 + T_2 = 66$
$-0.135T_1 + 0.065T_2 = 0 \Rightarrow T_1 = 21.3,\ T_2 = 44.7;\ Z = 2{,}173$

(3) $T_1 + T_2 = 66$
$-0.065T_1 + 0.135T_2 = 0 \Rightarrow T_1 = 44.6,\ T_2 = 21.7;\ Z = 2{,}024$

(4) $T_1 + T_2 = 54$
$-0.065T_1 + 0.135T_2 = 0 \Rightarrow T_1 = 36.5,\ T_2 = 17.5;\ Z = 1{,}110$



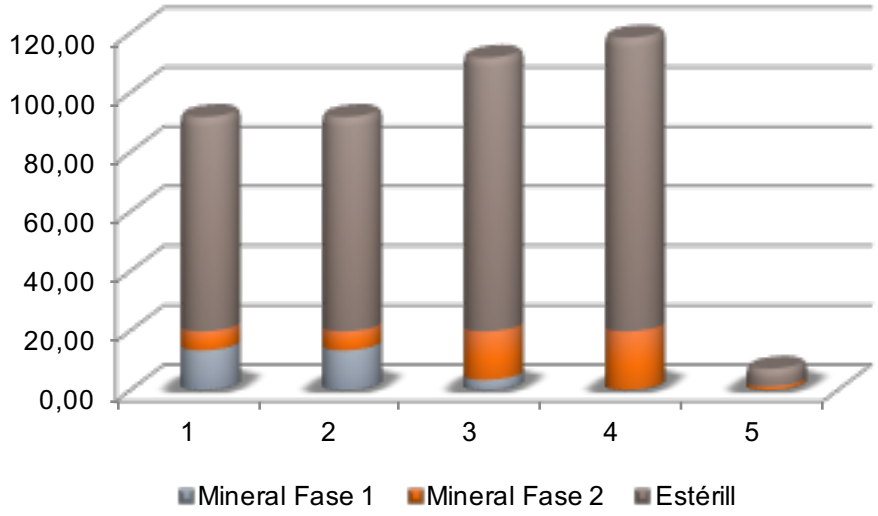
mine-class
capacitaciones online

Objetivo: Minimización de Costos

$T_1 = 36.5, T_2 = 17.5;\ \ Z = 1{,}110$

Plan Minero

		1	2	3	4	5
Mineral	Fase 1	13.32	13.32	3.36	0.00	0.00
	Fase 2	6.39	6.39	16.36	19.71	1.16
	Total	19.71	19.71	19.71	19.71	1.16
Estéril	Fase 1	39.97	39.97	10.07	0.00	0.00
	Fase 2	31.94	31.94	81.78	98.55	5.80
	Total	71.91	71.91	91.84	98.55	5.80



¡NOS VEMOS LA PRÓXIMA SEMANA!

Síguenos en
nuestras redes sociales



mine-class
capacitaciones online